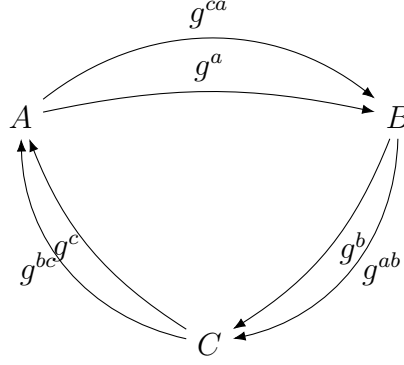


Лекция 7

1 Обмен ключами: обобщение Диффи–Хеллмана

Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа. Участники A, B, C выбирают секреты $a, b, c \in \mathbb{Z}$. В трёхстороннем варианте первый круг передаёт g^a, g^b, g^c , второй — степени с произведениями двух секретов.



В обозначениях рукописи:

$$A = \langle g^b, g^{ca} \rangle, \quad B = \langle g^a, g^{cb} \rangle, \quad C = \langle g^b, g^{ac} \rangle.$$

Однораундовый вариант

Пусть G, H — циклические группы и $\langle \cdot, \cdot \rangle : G \times G \rightarrow H$ — билинейное спаривание:

$$\langle g_1 g_2, g \rangle = \langle g_1, g \rangle \langle g_2, g \rangle, \quad \langle g, g_1 g_2 \rangle = \langle g, g_1 \rangle \langle g, g_2 \rangle.$$

В рукописи также требуется невырожденность: $\langle g, g \rangle$ порождает H .

Идея ИВЕ

Открытые параметры: $G = \langle g \rangle$, спаривание, $H_1 : \{0, 1\}^* \rightarrow G$, $H_2 : H \rightarrow \{0, 1\}^\ell$. Центр выбирает $s \in \mathbb{Z}$. Для ID_A :

$$k_A = H_1(ID_A), \quad C_A = H_1(ID_A)^s.$$

В рукописи шифртекст записан как

$$(C_1, C_2) = (g^\varepsilon, M \oplus H_2(\langle k_A, k \rangle^\varepsilon)).$$

Расшифрование использует билинейность:

$$C_2 \oplus H_2(\langle C_A, C_1 \rangle) \rightsquigarrow M \oplus H_2(\langle H_1(ID_A), g^s \rangle^\varepsilon) \oplus H_2(\langle H_1(ID_A)^s, g^\varepsilon \rangle) = M.$$

2 Дивизоры на кривой

Пусть E — гладкая проективная кривая над K . **Определение.**

$$\text{Div}(E) = \left\{ \sum_{P_i \in E(\bar{K})} a_i [P_i] \mid a_i \in \mathbb{Z}, \text{ почти все } a_i = 0 \right\}.$$

Это группа дивизоров Вейля. Степень:

$$\deg : \text{Div}(E) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \sum_i a_i [P_i] \mapsto \sum_i a_i, \quad \ker(\deg) = \text{Div}^0(E).$$

В рукописи вводится сюръективный гомоморфизм $\Phi : \text{Div}^0(E) \rightarrow E(\overline{K})$ и записано

$$\text{Div}^0(E) / \ker \Phi \simeq E(\overline{K}).$$

Примеры: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$, $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{i \geq 1} \mathbb{F}_{p^i}$.

Рациональные функции, нули и полюса

$f \in K(E)$ — рациональная функция на кривой. Для $P \in E$ функция имеет нуль, если $f(P) = 0$, и полюс, если $f(P) = \infty$; последнее эквивалентно нулю $1/f$. **Определение.** Если u_P — локальный параметр, то

$$f = u_P^{\text{ord}_P(f)} g,$$

где g не имеет ни нуля, ни полюса в P ; число $\text{ord}_P(f)$ — порядок нуля или полюса. Для $E : y^2 = x^3 - x$ в точке $(0, 0)$ берётся $u = y$; из $x = y^2/(x^2 - 1)$ следует

$$\text{ord}_{(0,0)}(x) = 2, \quad \text{ord}_{(0,0)}(x/y) = 1.$$

Для $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ у ∞ берётся $u_\infty = x/y$:

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x^3}\right)^{-1}, \quad \text{ord}_\infty(x) = -2.$$

На $\mathbb{P}^1$, если $f = x_0 x_1$, $g = (x_0 - x_1)^2$, то $\text{ord}_{(1:0)}(f) = 1$, $\text{ord}_{(1:1)}(g) = 2$. **Определение.** Для $f \in \overline{K}(E)^*$:

$$\text{div}(f) = \sum_{P \in E(\overline{K})} \text{ord}_P(f) [P].$$

Подгруппа главных дивизоров:

$$\text{PDiv}(E) = \left\{ \sum_i a_i \text{div}(f_i) \mid a_i \in \mathbb{Z}, f_i \in \overline{K}(E)^* \right\} \subset \text{Div}^0(E).$$

Свойства.

- 1) $\deg(\text{div}(f)) = 0$; в рукописи это объясняется записью $f = R/S$, где R, S имеют одинаковую степень.
- 2) $\text{div}(fg) = \text{div}(f) + \text{div}(g)$ и $\text{div}(1/f) = -\text{div}(f)$.
- 3) Если f не имеет ни нулей, ни полюсов, то $f = \text{const}$ (в рукописи: теорема Лиувилля).

3 Теорема Абеля

Теорема Абеля.

$$\text{Div}^0(E) / \text{PDiv}(E) \xrightarrow[\Phi]{} E(\overline{K}).$$

Левая часть — группа классов дивизоров Вейля степени 0.

Пример на $\mathbb{P}^1$. Для $f = x_0x_1$, $g = (x_0 - x_1)^2$, $\psi = f/g$ в обозначениях рукописи

$$\operatorname{div}(\psi) = [P_0] - [P_1] - 2[Q].$$

Для $\mathbb{P}^1$ отображение $\deg : \operatorname{Div}(\mathbb{P}^1) \rightarrow \mathbb{Z}$ сюръективно и

$$\ker(\deg) = \operatorname{PDiv}(\mathbb{P}^1), \quad \operatorname{Div}(\mathbb{P}^1)/\operatorname{PDiv}(\mathbb{P}^1) \simeq \mathbb{Z}.$$

Если $\sum_i a_i [P_i] \in \ker(\deg)$, то $\sum_i a_i = 0$; в рукописи для соответствующей функции записана конструкция

$$\prod_{i=1}^m (xy_i - yx_i)^{a_i}.$$

Координатные функции на эллиптической кривой

Пусть $x^3 + Ax + B = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$ и $y^2 - B = (y - \beta)(y + \beta)$. Для $P_i = (\alpha_i, 0)$ и $\pm Q = (0, \pm\beta)$:

$$\operatorname{div}(x) = [Q] + [-Q] - 2[\infty],$$

$$\operatorname{div}(y) = [P_1] + [P_2] + [P_3] - 3[\infty].$$

Если P_1, P_2, P_3 лежат на прямой $\ell : f(x, y) = ax + by + c = 0$, то

$$\operatorname{div}(f) = [P_1] + [P_2] + [P_3] - 3[\infty].$$

Для вертикальной прямой $x - x_3 = 0$ через P_3 и $-P_3$:

$$\operatorname{div}(x - x_3) = [P_3] + [-P_3] - 2[\infty].$$

Поэтому

$$\operatorname{div}\left(\frac{ax + by + c}{x - x_3}\right) = [P_1] + [P_2] - [-P_3] - [\infty],$$

то есть $[P_1] + [P_2] \equiv [-P_3]$ по модулю главных дивизоров.

Критерий главного дивизора

Теорема. Для $D \in \operatorname{Div}^0(E)$

$$D \in \operatorname{PDiv}(E) \iff \Phi(D) = \infty.$$

Идея доказательства. Из соотношения для трёх точек на прямой:

$$[P_1] + [P_2] \equiv [P_1 + P_2] + [\infty] \pmod{\operatorname{PDiv}(E)}.$$

Последовательно применяя его к положительной и отрицательной частям D , получают

$$D = [R] - [Q] + n[\infty] + \operatorname{div}(\tilde{g}).$$

Так как $\deg D = 0$, то $n = 0$, и $\Phi(D) = R - Q$. Поэтому $\Phi(D) = \infty$ эквивалентно $R = Q$, то есть главности D . В частности, $\operatorname{div}(h) = [P] - [Q]$ для некоторой $h \in \overline{K}(E)$ возможно только при $P = Q$. Итак,

$$\Phi : \operatorname{Div}^0(E)/\operatorname{PDiv}(E) \xrightarrow{\sim} E(\overline{K}), \quad [P] - [\infty] \mapsto P.$$

Пример над $\mathbb{F}_{11}$

Рассматривается $E : y^2 = x^3 + 4x \pmod{11}$ и

$$D = [(0, 0)] + [(2, 4)] + [(4, 5)] + [(6, 3)] - 4[\infty].$$

Формулы сложения:

$$\begin{aligned} x_{P+Q} &= \left(\frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} \right)^2 - x_P - x_Q, \\ y_{P+Q} &= - \left(\frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} \right) (x_{P+Q} - x_P) - y_P. \end{aligned}$$

В рукописи вычислено:

$$(0, 0) + (2, 4) = (2, -4), \quad (2, -4) + (4, 5) = (6, 8), \quad (6, 8) + (6, 3) = \infty.$$

Следовательно, $\Phi(D) = \infty$, а $\deg D = 0$, поэтому D главный.

Прямая через $(0, 0)$ и $(2, 4)$: $y - 2x = 0$; точка $(2, 4)$ имеет кратность 2, поэтому

$$\operatorname{div}(y - 2x) = [(0, 0)] + 2[(2, 4)] - 3[\infty].$$

Вертикальная прямая $x - 2 = 0$ даёт

$$\operatorname{div}(x - 2) = [(2, 4)] + [(2, -4)] - 2[\infty].$$

Отсюда часть D переписывается через $\operatorname{div}((y - 2x)/(x - 2))$.

Прямая через $(4, 5)$ и $(6, 3)$ имеет уравнение $y + x - 9 = 0$ (то же, что $y + x + 2 = 0$ в $\mathbb{F}_{11}$), и в рукописи используется

$$(4, 5) + (6, 3) = (2, 4).$$

После подстановки получено

$$\begin{aligned} D &= \operatorname{div}(x - 2) + \operatorname{div}\left(\frac{y - 2x}{x - 2}\right) + \operatorname{div}\left(\frac{y + x + 2}{x - 2}\right) \\ &= \operatorname{div}\left(\frac{(y - 2x)(y + x + 2)}{x - 2}\right) \\ &= \operatorname{div}(x^2 - y). \end{aligned}$$

4 Спаривание Вейля

Теорема Абеля даёт изоморфизм

$$\Phi : \operatorname{Div}^0(E) / \operatorname{PDiv}(E) \xrightarrow{\sim} E(\overline{K}).$$

Для $m \geq 1$ рассматривается ограничение на m -кручение:

$$\Phi : (\operatorname{Div}^0(E) / \operatorname{PDiv}(E))[m] \xrightarrow{\sim} E(\overline{K})[m],$$

где $E(\overline{K})[m]$ — множество точек m -кручения ($mP = 0$).

Для $f \in \overline{K}(E)$ и дивизора $D = \sum_i a_i [P_i]$ определяют

$$f(D) = \prod_i f(P_i)^{a_i} \in \overline{K},$$

если $\operatorname{div}(f) \cap \operatorname{Supp}(D) = \emptyset$.

Факт (взаимность Вейля). Для $f_1, f_2 \in \overline{K}(E)$:

$$f_1(\operatorname{div}(f_2)) = f_2(\operatorname{div}(f_1)).$$

Пусть $D_1, D_2 \in \operatorname{Div}^0(E)[m]$. Тогда $m\Phi(D_i) = \infty$, и по теореме Абеля существуют $f_1, f_2 \in \overline{K}(E)$ такие, что

$$mD_1 = \operatorname{div}(f_1), \quad mD_2 = \operatorname{div}(f_2).$$

При $\operatorname{Supp}(D_1) \cap \operatorname{Supp}(D_2) = \emptyset$ положим

$$\langle D_1, D_2 \rangle = \frac{f_1(D_2)}{f_2(D_1)} \in \overline{K}.$$

Тогда

$$\langle D_1, D_2 \rangle^m = \frac{f_1(mD_2)}{f_2(mD_1)} = \frac{f_1(\operatorname{div}(f_2))}{f_2(\operatorname{div}(f_1))} = 1$$

по взаимности Вейля. Следовательно,

$$\operatorname{Im}\langle \cdot, \cdot \rangle \subset \mu_m(\overline{K}) = \{x \in \overline{K} \mid x^m = 1\}.$$

Спаривание корректно определено на классах m -кручения.

Свойства.

1) Кососимметрия:

$$\langle D_1, D_2 \rangle = \langle D_2, D_1 \rangle^{-1}.$$

2) Билинейность. Если $mD_1 = \operatorname{div}(f_1)$, $mD'_1 = \operatorname{div}(f'_1)$, $mD_2 = \operatorname{div}(f_2)$, то

$$m(D_1 + D'_1) = \operatorname{div}(f_1 f'_1)$$

и

$$\langle D_1 + D'_1, D_2 \rangle = \langle D_1, D_2 \rangle \langle D'_1, D_2 \rangle.$$

3) Для P — точки m -кручения:

$$\langle P, P \rangle = 1.$$

Действительно, $\langle P, P \rangle^m = 1$ и $\langle P, P \rangle^{-1} = \langle P, P \rangle$, откуда в рукописи делается вывод $\langle P, P \rangle = 1$.

4) Невырожденность: если $P \neq \infty$ и $Q \notin \langle P \rangle$, то $\langle P, Q \rangle \neq 1$.

Итак, спаривание Вейля имеет вид

$$E(\overline{K})[m] \times E(\overline{K})[m] \longrightarrow \mu_m(\overline{K}).$$

Как вычислять

Для $P, Q \in E(\overline{K})[m]$ берутся

$$D_P = [P] - [\infty], \quad D_Q = [Q] - [\infty],$$

и функции f_P, f_Q с $mD_P = \operatorname{div}(f_P)$, $mD_Q = \operatorname{div}(f_Q)$. Чтобы носители не пересекались, в рукописи предлагается заменить

$$D_Q \quad \text{на} \quad \tilde{D}_Q = [Q + S] - [S],$$

где $S \in E(\overline{K}) \setminus \{\infty, P, -Q, P - Q\}$ и $\Phi(\tilde{D}_Q) = Q$. Тогда

$$e_m(P, Q) = \langle D_P, \tilde{D}_Q \rangle = \frac{f_P(\tilde{D}_Q)}{\tilde{f}_Q(D_P)}$$

и, в развёрнутой форме рукописи,

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(Q + S)/f_P(S)}{\tilde{f}_Q(P)/\tilde{f}_Q(\infty)}.$$